例 1 设有带通信号$s(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t$，其中$m(t)$的带宽为W。$s(t)$通过传递函数$H(f)$如图 1 所示的带通滤波器，求滤波器输出信号$y(t)$的同相分量。

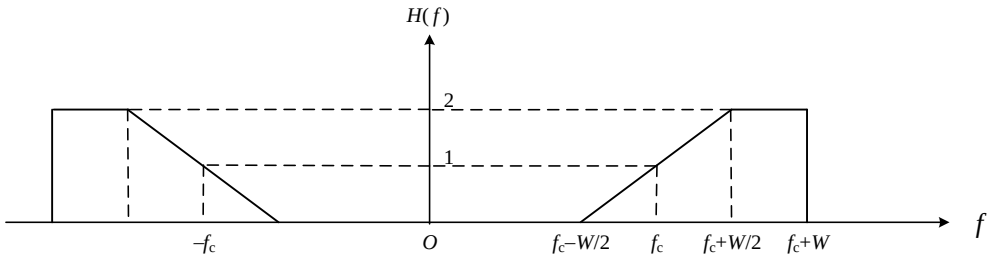


图 1

解：$y(t)$的同相分量是其复包络$y_{\mathrm{L}}(t)$的实部。$y(t)$的复包络$y_{\mathrm{L}}(t)$是$s(t)$的复包络$m(t)$通过等效基带滤波器的输出，频域关系是

$$Y_{\mathrm{L}}(f)=H_{\mathrm{e}}(f)M(f) \tag{1}$$

其中$H_{\mathrm{e}}(f)$是滤波器$H(f)$的等效基带传递函数，是其正频率部分向左搬移的结果，如图 2 所示。

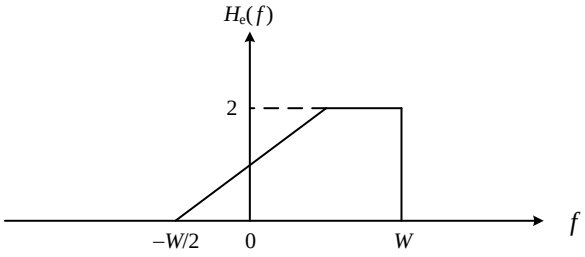


图 2

$y(t)$的同相分量$y_{\mathrm{I}}(t)$是其复包络$y_{\mathrm{L}}(t)$的实部，即

$$y_{\mathrm{I}}(t)=\mathrm{Re}\{y_{\mathrm{L}}(t)\}=\frac{1}{2}\{y_{\mathrm{L}}(t)+y_{\mathrm{L}}^{*}(t)\}$$

频域关系是

$$Y_{\mathrm{I}}(f)=\frac{1}{2}\{Y_{\mathrm{L}}(f)+Y_{\mathrm{L}}^{*}(-f)\} \tag{2}$$

将式(1)代入

$$Y_{\mathrm{I}}(f)=\frac{1}{2}\{H_{\mathrm{e}}(f)M(f)+H_{\mathrm{e}}^{*}(-f)M^{*}(-f)\}=\frac{M(f)}{2}\{H_{\mathrm{e}}(f)+H_{\mathrm{e}}^{*}(-f)\} \tag{3}$$

从图 2 可以看出，上式花括号中的部分在$[-W,+W]$内是 2，说明$Y_{\mathrm{L}}(f)=M(f)$，说明所求同相分量是$m(t)$。

例 2 设有带通信号$s(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t$，其中$m(t)$的带宽为W。$s(t)$通过图 3 所示的带通滤波器$H(f)$，求滤波器输出信号$y(t)$的表达式。

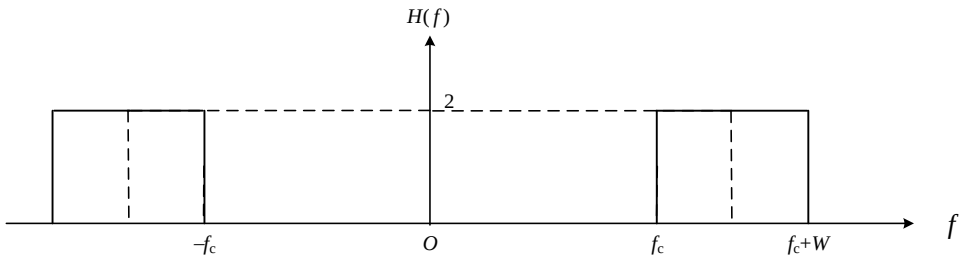


图 3

解：此带通滤波器的等效基带传递函数是

$$H_e(f)=\begin{cases}2, & f>0\\ 0, & f<0\end{cases} \tag{4}$$

其图形见图 4。

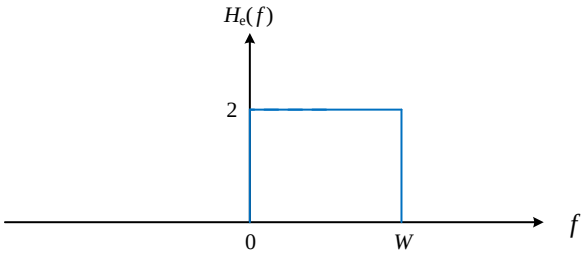


图 4

滤波器输入$(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t$的复包络是$m(t)$，输出$y(t)$的复包络$y_L(t)$的频谱是

$$Y_L(f)=H_e(f)M(f)=\begin{cases}2M(f), & f>0\\ 0, & f<0\end{cases} \tag{5}$$

基于这一结果，有多种方法可以写出输出信号$y(t)$的表达式。

法一：对式(5)做傅氏反变换，注意式右正好是$m(t)$的解析信号的傅氏变换，所以$y_L(t)=m(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{m}(t)$。因此

$$y(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t-\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t$$

法二：$y(t)$的同相分量$y_I(t)$、正交分量$y_Q(t)$与其复包络$y_L(t)$的关系是

$$y_{\mathrm{I}}(t)=\mathrm{Re}\left\{y_{\mathrm{L}}(t)\right\}=\frac{1}{2}\left\{y_{\mathrm{L}}(t)+y_{\mathrm{L}}^{*}(t)\right\}$$
$$y_{\mathrm{Q}}(t)=\mathrm{Im}\left\{y_{\mathrm{L}}(t)\right\}=\frac{1}{2\mathrm{j}}\left\{y_{\mathrm{L}}(t)-y_{\mathrm{L}}^{*}(t)\right\}$$

频域关系是

$$\begin{aligned}Y_{\mathrm{I}}(f)&=\frac{1}{2}\left\{Y_{\mathrm{L}}(f)+Y_{\mathrm{L}}^{*}(-f)\right\}=\frac{M(f)}{2}\left\{H_{\mathrm{e}}(f)+H_{\mathrm{e}}^{*}(-f)\right\}\\Y_{\mathrm{Q}}(f)&=\frac{1}{2\mathrm{j}}\left\{Y_{\mathrm{L}}(f)-Y_{\mathrm{L}}^{*}(-f)\right\}=\frac{M(f)}{2\mathrm{j}}\left\{H_{\mathrm{e}}(f)-H_{\mathrm{e}}^{*}(-f)\right\}\end{aligned}\tag{6}$$

根据式(4)或者图 4 可以看出，本例中的$H_{\mathrm{e}}(f)$是实函数，在$-W<f<W$内满足

$$\begin{aligned}H_{\mathrm{e}}(f)+H_{\mathrm{e}}^{*}(-f)&=H_{\mathrm{e}}(f)+H_{\mathrm{e}}(-f)=2\\H_{\mathrm{e}}(f)-H_{\mathrm{e}}^{*}(-f)&=H_{\mathrm{e}}(f)-H_{\mathrm{e}}(-f)=\mathrm{sgn}(f)\end{aligned}\tag{7}$$

代入式(6)：

$$\begin{aligned}Y_{\mathrm{I}}(f)&=M(f)\\Y_{\mathrm{Q}}(f)&=-\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)M(f)\end{aligned}\tag{8}$$

上式中的$-\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)$是希尔伯特变换的传递函数，因此$y(t)$的同相分量是$m(t)$，正交分量是$m(t)$的希尔伯特变换$\hat{m}(t)$。由此可以写出$y(t)$的表达式为

$$y(t)=m(t)\cos 2\pi f_{\mathrm{c}}t-\hat{m}(t)\sin 2\pi f_{\mathrm{c}}t\tag{9}$$

例 3 某带通滤波器的冲激响应为$h(t)=2\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)\cos 2\pi f_{\mathrm{c}}t$，其中$f_{\mathrm{c}}T\gg 1$，求$h(t)$的等效基带冲激响应$h_{\mathrm{e}}(t)$及等效基带传递函数$H_{\mathrm{e}}(f)$。

解：$h(t)$的复包络是$h_{\mathrm{L}}(t)=2\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)$。等效基带冲激响应$h_{\mathrm{e}}(t)$是

$$h_{\mathrm{e}}(t)=\frac{1}{2}h_{\mathrm{L}}(t)=\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)$$

，注意是对

解。当A充分大时，图中的三角形的弦长近似等于股长，勾长近似等于图中的弧长。

